

บทที่ 2

ทฤษฎีคอมโพเนนต์

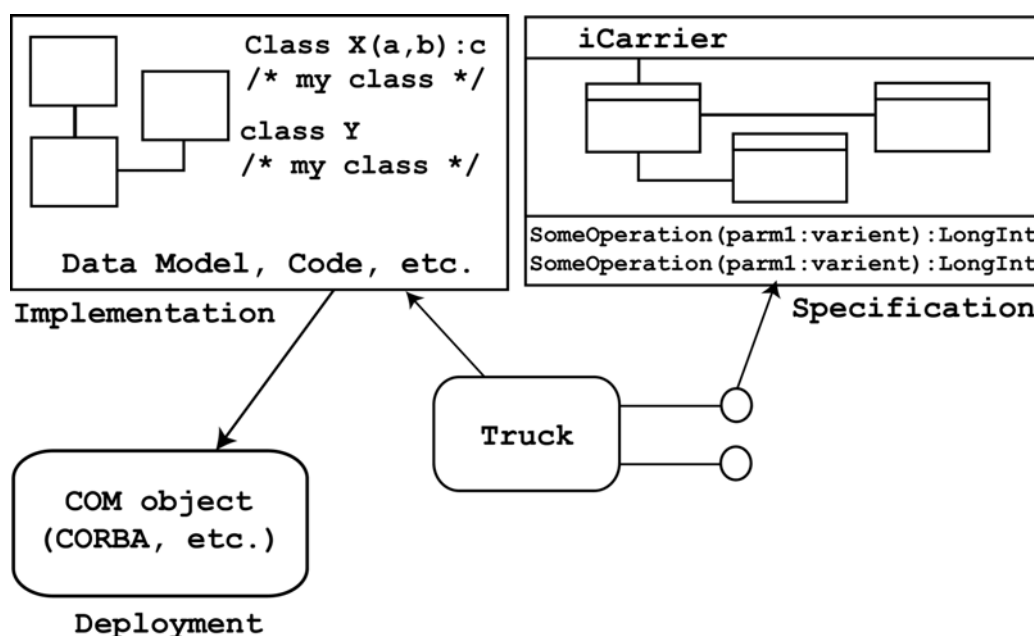
คอมโพเนนต์คือชิ้นส่วนของซอฟต์แวร์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (reuse) ในการที่จะนำคอมโพเนนต์ที่มีอยู่ไปใช้จะต้องทำความเข้าใจว่าคอมโพเนนต์นั้นใช้ทำอะไร คอมโพเนนต์จึงเหมือนกล่องดำ (black box) ที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันมีขั้นตอนการทำงานอย่างไร เรารู้แค่ว่ามันใช้ทำอะไรและจะเรียกใช้งานมันอย่างไร

2.1 ส่วนประกอบของคอมโพเนนต์

คอมโพเนนต์จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนดังนี้

- 2.1.1 อินเทอร์เฟซ (interface) – คอมโพเนนต์จะถูกเรียกใช้งานผ่านทางอินเทอร์เฟซ
- 2.1.2 อิมพลีเมนต์เตชัน (implementation) – เป็นโค้ดที่กำหนดการทำงานของคอมโพเนนต์
- 2.1.3 ดีพลอยเมนต์ (deployment) – เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จะใช้ในการทำให้คอมโพเนนต์ทำงานได้ ทำหน้าที่จัดหารันไทม์เอ็นไวรอนเมนต์ในการควบคุมการทำงานของคอมโพเนนต์และจัดหาเซอร์วิสที่เป็น

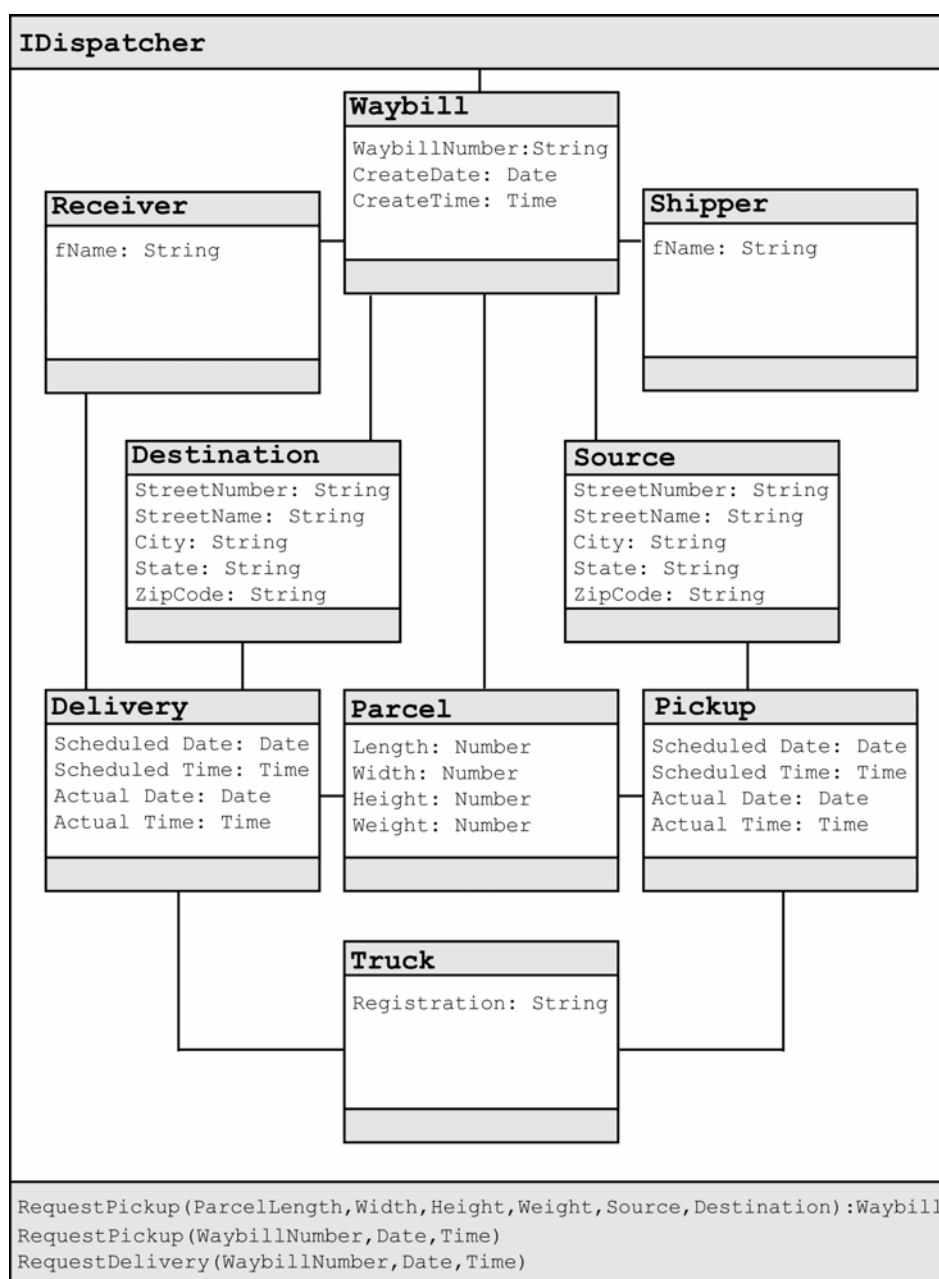
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมโพเนนต์ดังรูปที่ 2-1



รูปที่ 2-1 คอมโพเนนต์และส่วนประกอบต่าง ๆ

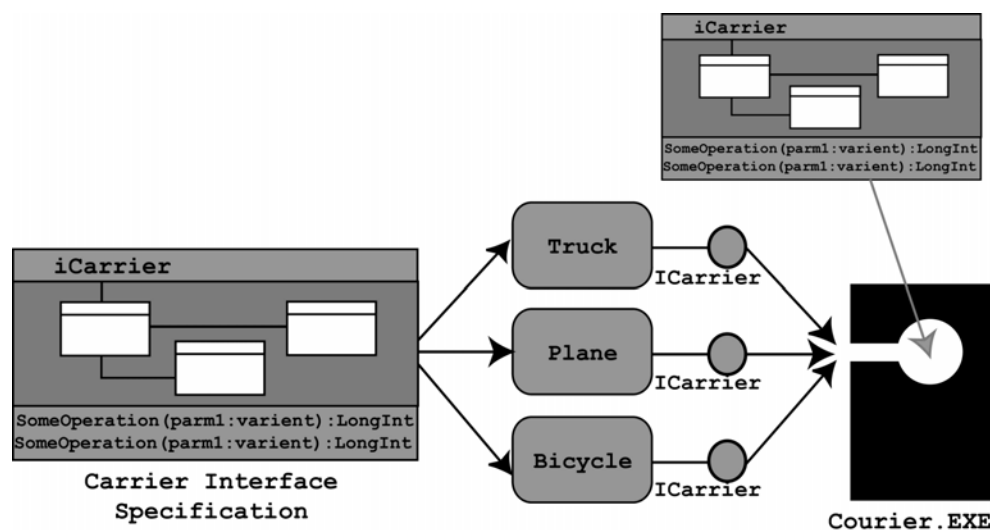
2.2 คุณสมบัติของคอมโพเนนต์

- 2.2.1 Encapsulate - เป็นกระบวนการในการซ่อนโค้ดหรืออิมพลีเมนต์เดชันของคอมโพเนนต์ ผู้ใช้จะรู้เพียง อินเทอร์เฟซและจะใช้งานผ่านมัน โดยไม่จำเป็นต้องรู้ถึงอิมพลีเมนต์เดชัน ทำให้การเปลี่ยนแปลงอิมพลีเมนต์เดชันไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ ตัวอย่างอินเทอร์เฟซดังรูปที่ 2-2
- 2.2.2 Descriptive - เนื่องจากคอมโพเนนต์จะต้องติดต่อผ่านอินเทอร์เฟซเท่านั้น มันจะต้องมีอินฟอร์เมชันของมันเองที่ผู้ใช้สามารถจะเข้าใจได้ โดยอินฟอร์เมชันนั้นจะต้องอธิบายถึงอินเทอร์เฟซ , อิมพลีเมนต์เดชัน และดีพลอยเมนต์



รูปที่ 2-2 ตัวอย่างของอินเทอร์เฟซ

2.2.3 Replaceable - คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์หนึ่งกับคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีอินเทอร์เฟซเหมือนกัน ดังรูปที่ 2-3



รูปที่ 2-3 คอมพิวเตอร์และการแทนที่

2.2.4 Extensible - สามารถที่จะเพิ่มความสามารถได้ มี 2 วิธีคือ การเพิ่มอินเทอร์เฟซและมอบหมายหน้าที่ (Delegating Responsibility) การสร้างคอมพิวเตอร์ใหม่สามารถมอบหมายหน้าที่ให้กับบริการที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว ดังรูปที่ 2-4

